面向具身智能与机器人教育的综合实验平台

具身智能实验箱 B2 旗舰版

XFLZ_EAI_B2_PRO

视觉 · 语音 · 控制 · AI推理



AI教育 ROS2开发 综合实训 科研创新

产品图片供参考，以实际交付配置为准

一体化具身智能实验平台

PRODUCT OVERVIEW

XFLZ_EAI_B2_PRO

集成高性能ARM算力平台、STM32实时控制单元、机器视觉、语音交互、姿态感知、显示交互与传送装置等核心模块，采用一体化传感与执行架构，支撑具身智能、机器人视觉、语音交互及智能控制等综合实训与二次开发。

AI算力	内存 / 存储	显示屏	整机尺寸
最高6 TOPS	8GB / 64GB	19英寸	610*430*270
NPU边缘推理	RAM + ROM	1440×900	规格书原始尺寸

DELIVERY LIST

01 标准产品清单

具身智能实验箱B2旗舰版	整机尺寸 610*430*270
实训工具包	含色块、水果模型等相关实训道具
配套资源课程	计算机视觉、语音交互、ROS机器人、机械臂应用开发、SLAM机器人及大模型交互

从感知到执行

环境感知 → 算法推理 → 实时控制 → 显示交互 → 传送分拣

预装Ubuntu 22.04与ROS2，支持Python、OpenCV、PyTorch等开发环境



B2旗舰版正面视图

双核心协同硬件架构

INTEGRATED SYSTEM ARCHITECTURE

01 AI计算平台

8核高性能ARM芯片
最高6 TOPS NPU
8GB RAM + 64GB ROM

02 实时控制平台

STM32F407VET6
168MHz Cortex-M4
电机、舵机与总线控制

B2 PRO SYSTEM CORE

ARM AI计算 + STM32实时控制

感知 · 推理 · 通信 · 控制 · 交互

开放软硬件接口，支持系统级二次开发

03 多模态传感

结构光深度相机 · dToF雷达
麦克风阵列 · 6轴IMU
环境与身份识别传感器

04 交互与执行

19英寸显示屏 · 键盘触摸板
6DOF机械臂 · 可调速传送带
本地调试与目标分拣

双频WiFi · 以太网 · USB · GPIO · UART · PWM · ADC · I2C · SPI

连接算法、传感器、执行器与教学实验资源

核心处理器 1 | AI计算平台

ARM COMPUTING PLATFORM

原始参数完整保留

8核高性能ARM芯片

最高6 TOPS

面向机器视觉、语音处理与具身智能算法的边缘计算核心

CPU	8核高性能ARM芯片
NPU	最高算力6 TOPS，支持INT4/8/16、FP16/BF16/TF32混合运算；可实现基于TensorFlow、MXNet、PyTorch、Caffe等系列框架的网络模型转换
内存存储	8GB RAM + 64GB ROM
操作系统	Ubuntu 22.04、ROS2
通信接口	USB、Fan、Debug、GPIO、UART、PWM、ADC、I2C、SPI
通信方式	支持2.4GHz、5GHz双频WiFi；支持以太网（有线连接）

模型开发与部署路径

TensorFlow / MXNet / PyTorch / Caffe → 模型转换 → NPU本地推理

兼顾课程实验、算法验证与系统集成

核心处理器 2 | 实时控制平台

STM32 REAL-TIME CONTROL

STM32F407VET6

CPU	STM32F407VET6微控制器，基于ARM Cortex-M4内核，最高工作频率168MHz，集成单精度浮点运算单元（FPU）及DSP指令集
存储容量	板载512KB Flash存储器与192KB SRAM，满足复杂程序与数据存储需求
PWM输出接口	提供4路PWM信号输出接口，满足PWM输出需求
串行总线多级通信接口	具备2路总线舵机通信接口，满足总线舵机控制需求
电机驱动	集成4路直流有刷电机驱动电路及接口，支持独立控制与调速
姿态传感器	内置6轴IMU（陀螺仪+加速度计）；陀螺仪量程±2000°/s，噪声密度低至0.014°/s/Hz，零偏稳定性小于2°/h
程序调试接口	集成统一的烧录、调试与串口通信三合一接口，便于开发与维护
电源管理	具备12V至5V高效降压电路，并提供一路5V/5A稳压电源输出接口，为外围设备供电
串口输出接口	预留串口传输接口，支持上位机联动及系统调试
设备接口	提供1个标准Type-A USB 2.0接口，支持主机模式，可用于连接外设、数据通信

多源传感系统

MULTI-SENSOR SYSTEM

语音 · 姿态 · 环境 · 生理信息

麦克风阵列	支持离线语音唤醒、唤醒词定制、离线语音识别，声源定位、唤醒词定制、回声消除AEC、自动增益AGC、噪声抑制NS、UAC通信、具备SPK硬件回采
6轴IMU	三轴陀螺仪+三轴加速度计；陀螺仪量程±2000°/s，噪声密度低至0.014°/s/Hz，零偏稳定性小于2°/h
气敏传感器模块	检测气体：液化气、甲烷；加热电阻：26Ω±3Ω（室温）；加热功耗：≤950mW
心率血氧采集模块	采用MAX30102；支持心率采集、血氧采集；支持I2C通信协议
继电器模块	最大切换电压：≥277V@AC、30V@DC；触点材料：AgCdO；最大切换电流：≥10A；动作时间：≥10ms

覆盖多类型教学实验

语音交互 · 姿态感知 · 气体检测 · 心率血氧采集 · 开关控制

身份识别与目标感应

IDENTIFICATION & OBJECT SENSING

RFID模块	遵守ISO 14443A、ISO 14443B协议；接口类型支持SPI、UART、I2C；传输速率：≥9.6Kbps
ZW101指纹传感器	像素：88×112；分辨率：500DPI；芯片封装：15mm×0.6mm；模组封装：21mm×5.0mm； 比对速度：＜0.8s；启动时间：＜0.1s；采像时间：＜0.06s； 拒真率（FRR）：＜3%；误识率（FAR）：＜0.0001%；存储容量：100枚； 按压次数：1,000,000次
光电传感器	响应时间：≤2ms；扩散角度/投光角度：3°～5°；感应距离：3～77cm；灵敏度可调节

01 模块能力地图

RFID身份识别

兼容ISO 14443A / ISO 14443B协议，支持SPI、UART与I2C接口。

指纹采集与比对

支持指纹采像、存储与快速比对，可开展生物特征识别实验。

光电目标感应

灵敏度可调，适用于传送带目标检测、到位判断及控制联动。

开放接口开发

通过多种总线接口连接实时控制单元，形成传感—判断—执行闭环。

视觉、雷达与显示执行

PERCEPTION, DISPLAY & CONVEYOR

01 结构光深度相机

深度距离与精度	0.2m ~ 4m；深度精度：≤2mm@1m
深度图像	640×480@20fps；深度视场角（FOV）：水平73.8°×垂直58.8°×对角86.4°
彩色图像	1920×1080@30fps；彩色视场角（FOV）：水平80.9°×垂直51.7°×对角88.9°
开发支持	提供ROS/ROS2 SDK

02 360° dToF激光雷达

测距原理	采用dToF直接飞行时间法
测距与抗光	测距频率典型值4000Hz，抗阳光干扰≥60Klux；扫描距离0.05m ~ 12m
精度与安全	测距精度±10mm，标准差STD < 3mm；激光安全Class 1（人眼安全）
扫描参数	扫描角度360°水平方向；扫描频率10Hz（600rpm），角度分辨率0.09°

03 显示交互与传送装置

显示交互	屏幕尺寸19英寸，分辨率1440×900；支持VGA、HDMI、DC接口；内置键盘与触摸板
传送带	尺寸300×60mm；采用可调速电机驱动

计算机视觉实践

COMPUTER VISION PRACTICE

14项课程模块

围绕颜色识别、二维码、巡线、MediaPipe、YOLOv8、RGB-D与人体姿态展开分层实践。

01 基于Lab色彩空间的颜色识别实验

02 二维码生成与识别检测实验

03 基于OpenCV的自主巡线实验

04 基于MediaPipe的指尖轨迹识别实验

05 基于图像分类的垃圾分类实验

06 基于MediaPipe的人机交互实验

07 基于YOLOv8的工业表面缺陷检测实验

08 基于语义分割的背景分割实验

09 基于深度信息的3D物体检测实验

10 三维人脸检测与姿态估计实验

11 基于关键点的人脸特征检测实验

12 基于骨骼关键点的肢体检测实验

13 基于肢体动作的体感控制实验

14 基于姿态估计的人体姿态分类实验

图像基础 → 目标检测 → 三维感知 → 人机交互

语音交互与ROS机器人实践

VOICE INTERACTION & ROS2

7项 + 8项

01 语音交互实践

- 01 语音信号采集与预处理
- 02 VAD与唤醒词识别
- 03 语音识别（ASR）
- 04 语音合成（TTS）
- 05 语音指令语义理解
- 06 多轮对话系统
- 07 语音交互综合应用

02 ROS机器人实践

- 01 ROS2环境搭建与节点通信实验
- 02 URDF机器人建模与可视化实验
- 03 ROS2话题与服务通信编程实验
- 04 Gazebo仿真环境搭建实验
- 05 移动机器人导航与路径规划实验
- 06 MoveIt2机械臂运动规划实验
- 07 ROS2传感器数据融合
- 08 ROS2机器人综合应用实验

从离线唤醒与语义理解，到ROS2通信、仿真、导航、MoveIt2与综合系统集成

机械臂应用与SLAM实践

MANIPULATION & SLAM

8项 + 7项

01 机械臂应用开发实践

- 01 机械臂结构认知与运动学基础实验
- 02 URDF建模与RViz可视化实验
- 03 正运动学求解实验
- 04 逆运动学求解实验
- 05 MoveIt2配置与运动规划实验
- 06 轨迹规划与平滑控制实验
- 07 夹爪与末端工具编程实验
- 08 机械臂综合应用实验

02 SLAM机器人实践

- 01 SLAM基础原理与系统架构实验
- 02 激光雷达数据采集与处理实验
- 03 激光SLAM（GMapping）实验
- 04 Cartographer建图实验
- 05 视觉SLAM（ORB-SLAM3）实验
- 06 多传感器融合定位（EKF）实验
- 07 SLAM综合导航应用实验

运动学、轨迹规划与抓取控制 · 激光/视觉SLAM、多传感器融合与导航应用

大模型交互实践

MULTIMODAL LARGE MODEL PRACTICE

11项课程模块

面向音频、图像与文本多模态输入，覆盖环境搭建、理解、编排、检测与交互应用。

01 多模态大模型环境搭建

02 多模态大模型之语音控制

03 视觉大模型应用之行为编排

04 视觉大模型应用之目标识别

05 视觉大模型应用之场景理解

06 视觉大模型应用之文字识别

07 视觉大模型应用之自主巡线

08 视觉大模型应用之颜色追踪

09 视觉大模型应用之实时检测

10 视觉大模型应用之智能管家

11 视觉大模型应用之视觉追踪

多模态输入 → 场景理解 → 行为编排 → 控制执行

连接视觉、语音、机械臂与传送装置，开展具身智能综合项目

CONTACT

联系我们

让具身智能进入真实教学与实训场景

科大讯飞股份有限公司

iFLYTEK Co., Ltd.

公司地址　安徽省合肥市望江西路666号科大讯飞语音产业基地

产品型号　XFLZ_EAI_B2_PRO

文档版本　V2.0

官方二维码 · 扫码了解更多

B2旗舰版 · 具身智能实验箱

AI教育　机器人实训　视觉检测　智能控制